Praktikum 4
Dynamic Routing (BGP)

NAMA	:	Ihsanta Zaki Sanjaya
KELAS	:	2 Teknik Komputer B
NRP	:	3223600058
DOSEN	:	Maretha Ruswiansari,S.ST., M.T
MATA KULIAH	:	Praktikum Jaringan Komputer
TANGGAL	:	Selasa, 25 Maret 2025

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025

Dynamic Routing

Border Gateway Protocol (BGP)

I. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat melakukan konfigurasi *dynamic routing* menggunakan Packet Tracer
2. Mahasiswa dapat menjelaskan cara kerja protokol *Border Gateway Protocol* (BGP)
3. Mahasiswa dapat menjelaskan perintah-perintah yang digunakan pada konfigurasi *router*

II. Dasar Teori

Border Gateway Protocol (BGP) adalah protokol routing eksterior (Exterior Gateway Protocol/EGP) yang digunakan untuk pertukaran informasi routing antar Autonomous System (AS) dalam jaringan yang luas, seperti internet. BGP bekerja dengan mekanisme path-vector, yang memungkinkan setiap router menyimpan informasi jalur lengkap untuk mencapai suatu tujuan, berbeda dengan protokol IGP yang hanya menyimpan informasi tentang jaringan terdekat. Dalam BGP, keputusan pemilihan jalur didasarkan pada atribut-atribut seperti AS Path, Local Preference, dan Multi-Exit Discriminator (MED), yang memberikan fleksibilitas dalam mengendalikan rute.

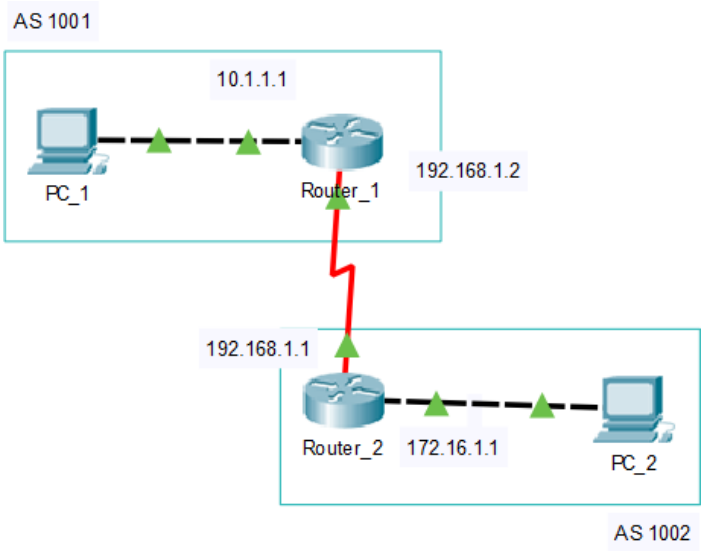
BGP terbagi menjadi dua jenis, yaitu External BGP (eBGP) dan Internal BGP (iBGP). eBGP digunakan untuk pertukaran rute antar AS, sedangkan iBGP digunakan dalam AS yang sama untuk memastikan semua router memiliki informasi routing yang konsisten. Agar rute dapat tersebar dengan optimal, BGP memanfaatkan sesi peering antara router menggunakan perintah *neighbor [neighbor_IP] remote-as [AS_number]*. Setelah sesi peering terbentuk, rute diiklankan dengan perintah *network [network_id] mask [subnetmask]*.

Dalam jaringan besar, sering kali terjadi integrasi antara BGP dan protokol Interior Gateway Protocol (IGP) seperti OSPF atau EIGRP untuk mendistribusikan rute dalam suatu AS. Hal ini dilakukan dengan mekanisme redistribusi menggunakan perintah *redistribute [protocol]* agar rute dari satu protokol dapat dikenali oleh protokol lainnya. Redistribusi ini memastikan bahwa jaringan yang menggunakan IGP tetap dapat berkomunikasi dengan jaringan eksternal yang menggunakan BGP. Meskipun BGP sangat skalabel dan memberikan kontrol penuh terhadap rute yang diiklankan, protokol ini memiliki proses konvergensi yang lebih lambat dibandingkan IGP. Hal ini karena BGP harus memastikan bahwa setiap perubahan rute tidak menyebabkan ketidakstabilan dalam jaringan global. Oleh karena itu, BGP banyak digunakan pada jaringan penyedia layanan internet (ISP) dan organisasi besar yang membutuhkan kontrol penuh atas rute yang mereka kelola.

Perangkat

1. Laptop
2. Packet Tracer

Topologi Jaringan

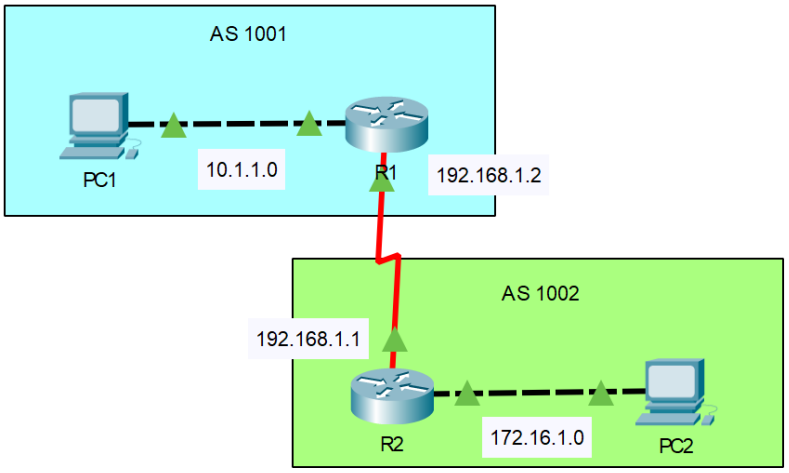


Gambar 1. Topologi Jaringan

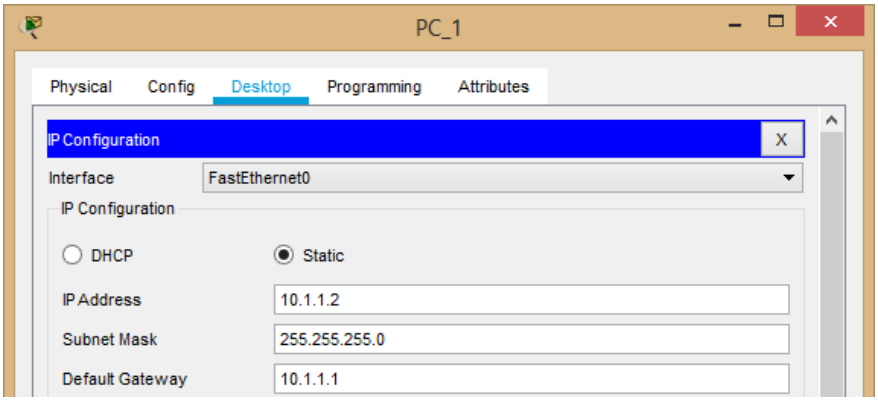
III. Prosedur

1. Buat topologi seperti pada gambar 1 menggunakan simulator *Packet Tracer*, dimana perangkat yang dibutuhkan yaitu :
   a. *End devices* : PC
   b. *Network devices* : Router
   c. *Connections* : *Copper Cross-Over*, *Serial DCE*/ DTE

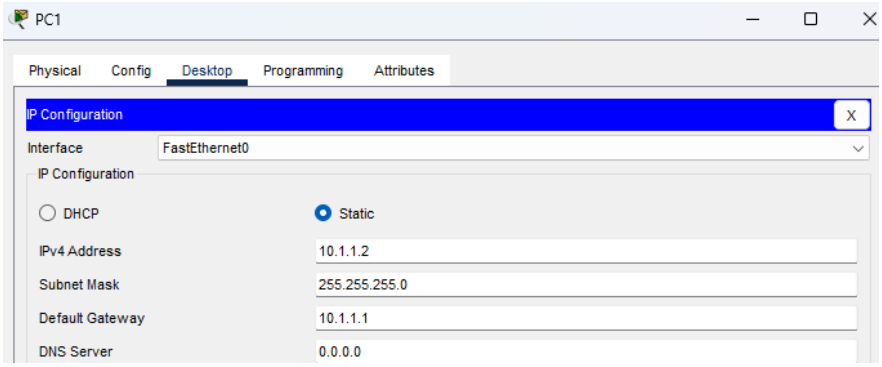
Hasil topologi:



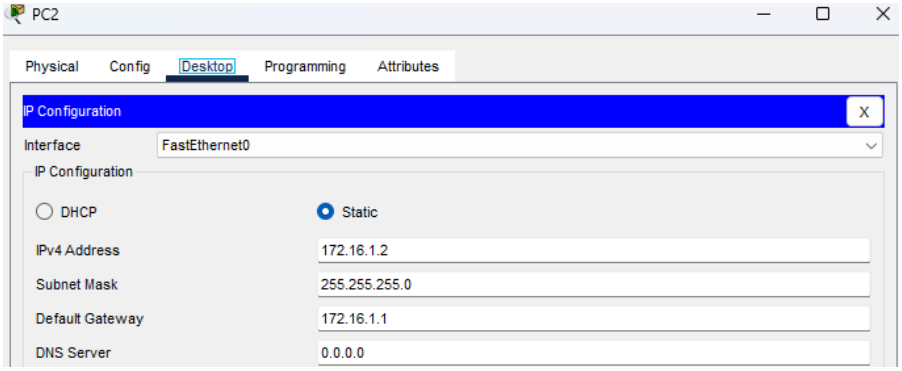
2. Lakukan konfigurasi *IP address*, *subnetmask*, dan *default gateway* pada semua PC, contoh :



Hasil:
PC1

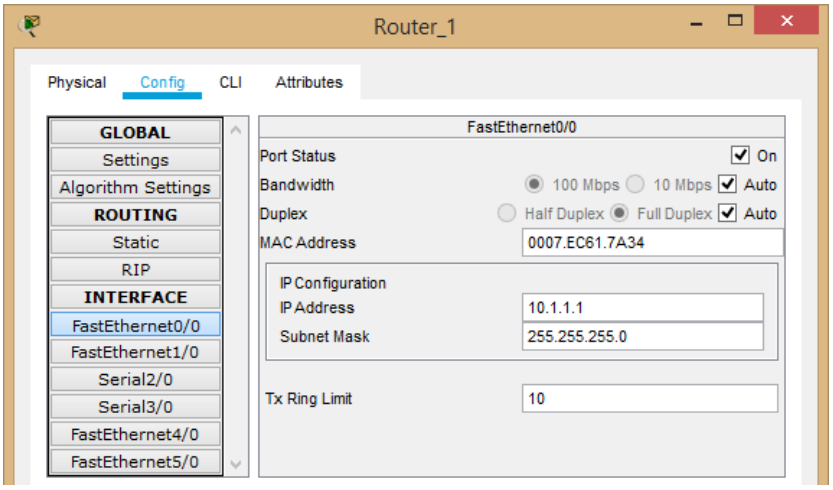


PC2



3. Lakukan konfigurasi *interface* pada semua *router* dapat melalui CLI atau Router Config, seperti berikut :
   a. Konfigurasi pada *fast Ethernet*

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
```



Hasil:

R1

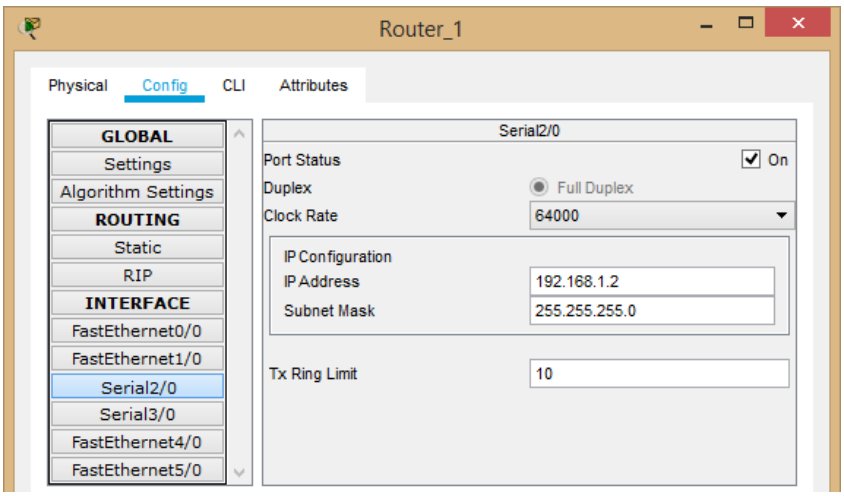
```
R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip add 10.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh
```

R2

```
R2(config)#int f0/0
R2(config-if)#ip add 172.16.1.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no sh
```

   b. Konfigurasi pada *serial*

```
Router(config)#interface Serial2/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Router(config-if)#clock rate 64000
Router(config-if)#no shutdown
```



Catatan : kita dapat mengatur *clock rate* hanya pada *DCE interface*

Hasil:

R1

```
R1(config)#int s2/0
R1(config-if)#ip add 192.168.1.2 255.255.255.0
R1(config-if)#cl ra 64000
R1(config-if)#no sh
```

R2

```
R2(config-if)#int s2/0
R2(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no sh
```

4. Lakukan konfigurasi *routing* dinamis menggunakan protokol BGP pada Router_1, seperti berikut :

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#router bgp 1001
Router(config-router)#network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
Router(config-router)#neighbor 192.168.1.1 remote-as 1002
Router(config-router)#end
```

Hasil:

R1

```
R1(config)#ro bgp 1001
R1(config-router)#net 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
R1(config-router)#nei 192.168.1.1 remote-as 1002
```

Lakukan analisa terhadap perintah-perintah di atas, selanjutnya jalankan perintah : `#show ip bgp` , kemudian tampilkan hasilnya.

Analisa:

Perintah *router bgp 1001* digunakan untuk mengaktifkan proses routing BGP pada R1 serta menetapkan AS 1001 sebagai identitas lokalnya. Dilanjut dengan mengiklankan/advertise jaringan 10.1.1.0/24 ke dalam proses BGP dengan perintah *network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0*, jaringan ini adalah jaringan langsung yang sebelumnya sudah dikonfigurasi. Sehingga memungkinkan jaringan tersebut diketahui oleh router tetangganya yaitu R2. Kemudian, perintah *neighbor 192.168.1.1 remote-as 1002* berfungsi agar R1 membangun hubungan BGP dengan tetangga R2 (AS 1002). Karena kedua router berada di AS yang berbeda (eBGP).

Verifikasi dengan *show ip bgp* pada R1

```
R1(config)#do sh ip bgp
BGP table version is 4, local router ID is 192.168.1.2
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
              r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
*> 10.1.1.0/24       0.0.0.0                  0     0 32768 i
```

Terlihat bahwa hubungan eBGP belum terbentuk karena R2 belum dikonfigurasi untuk sesi BGP dengan R1.

Lakukan konfigurasi *routing* dinamis menggunakan protokol BGP pada Router_2 seperti pada prosedur no.4 dan sesuaikan *IP address* seperti pada topologi. Selanjutnya jalankan perintah : `#show ip bgp` , kemudian tampilkan hasilnya. Apakah ada perbedaan dengan hasil pada prosedur no.4.

R2

```
R2(config)#ro bgp 1002
R2(config-router)#net 172.16.1.0 mask 255.255.255.0
R2(config-router)#nei 192.168.1.2 remote-as 1001
R2(config-router)#%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 192.168.1.2 Up
```

Verifikasi dengan *show ip bgp* pada R2

```
R2(config-router)#do sh ip bgp
BGP table version is 3, local router ID is 192.168.1.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
              r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
*> 10.1.1.0/24       192.168.1.2              0     0     0 1001 i
*> 172.16.1.0/24     0.0.0.0                  0     0 32768 i
```

Analisa:

Setelah konfigurasi BGP di R2, hubungan eBGP antara R1 dan R2 berhasil terbentuk, ditandai dengan pesan BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 192.168.1.2 Up. Perintah show ip bgp menunjukkan bahwa kedua jaringan, 10.1.1.0/24 (dari R1) dan 172.16.1.0/24 (dari R2), telah masuk ke tabel BGP. Perbedaannya hanyalah kedua router kini sudah saling terhubung karena konfigurasi BGP pada R2 telah selesai, sehingga rute dari masing-masing router dapat saling diiklankan.

5. Jalankan perintah : `#show ip bgp` kembali pada Router_1, bagaimana hasilnya? Kemudian jalankan perintah : `#show ip route` pada semua *router*. Tampilkan hasilnya dan lakukan analisa terhadap tabel *routing.*

Verifikasi kembali dengan *show ip bgp* pada R1

```
R1(config)#%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 192.168.1.1 Up

R1(config)#do sh ip bgp
BGP table version is 5, local router ID is 192.168.1.2
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
              r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
*> 10.1.1.0/24       0.0.0.0                  0     0 32768 i
*> 172.16.1.0/24     192.168.1.1              0     0     0 1002 i
```

Hasil show ip route:

R1

```
R1(config)#do sh ip ro
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
     172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B       172.16.1.0 [20/0] via 192.168.1.1, 00:00:00
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial2/0
```

R2

```
R2(config-router)#do sh ip ro
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B       10.1.1.0 [20/0] via 192.168.1.2, 00:00:00
     172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial2/0
```

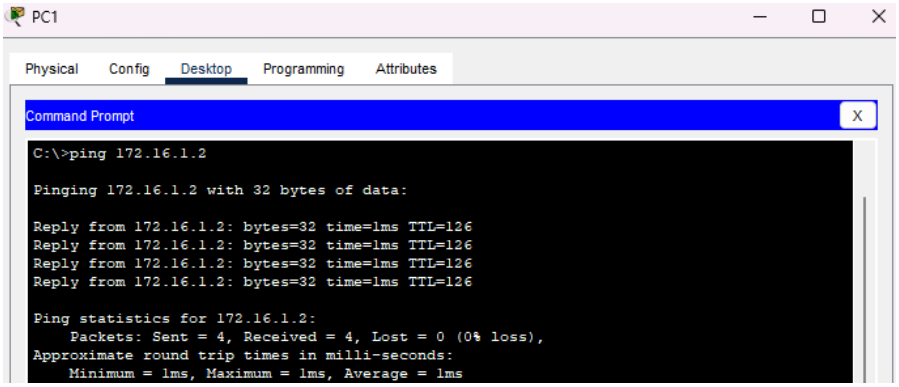
Analisa:

Perintah show ip route digunakan untuk menampilkan tabel routing. Pada R1, jaringan 10.1.1.0 terhubung langsung, sedangkan 172.16.1.0 diiklankan melalui BGP dengan next-hop 192.168.1.1. Sebaliknya, pada R2, 172.16.1.0 terhubung langsung, dan 10.1.1.0 diiklankan melalui BGP dengan next-hop 192.168.1.2. Ini menunjukkan kedua router berhasil bertukar informasi routing melalui BGP.

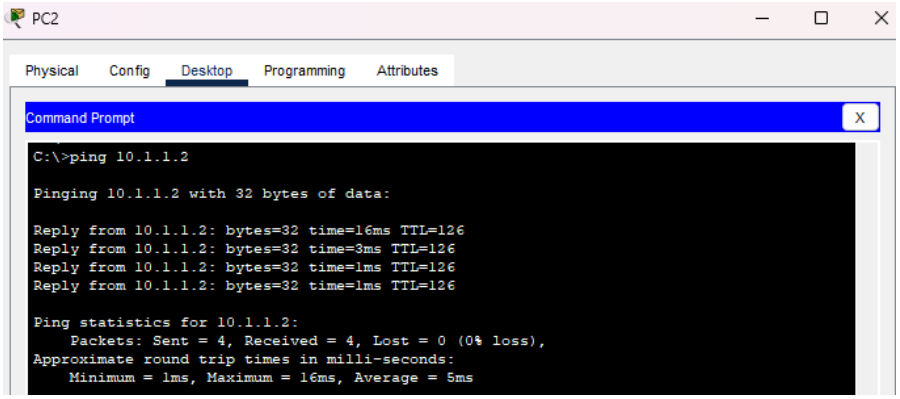
6. Lakukan tes ping antar PC, kemudian tampilkan hasil percobaan anda.

Hasil:

PC1



PC2



Verifikasi koneksi dengan tools Simple PDU yang lebih praktis:

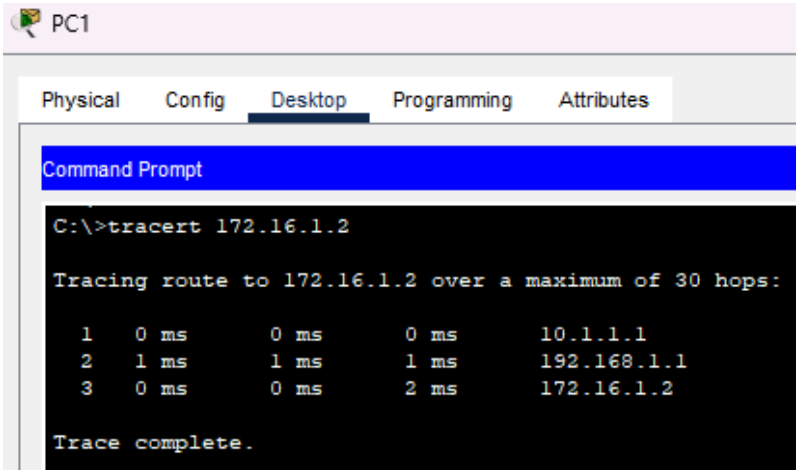
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit
	Successful	PC1	PC2	ICMP		0.000	N	0	(edit)
	Successful	PC2	PC1	ICMP		0.000	N	1	(edit)

Analisa:

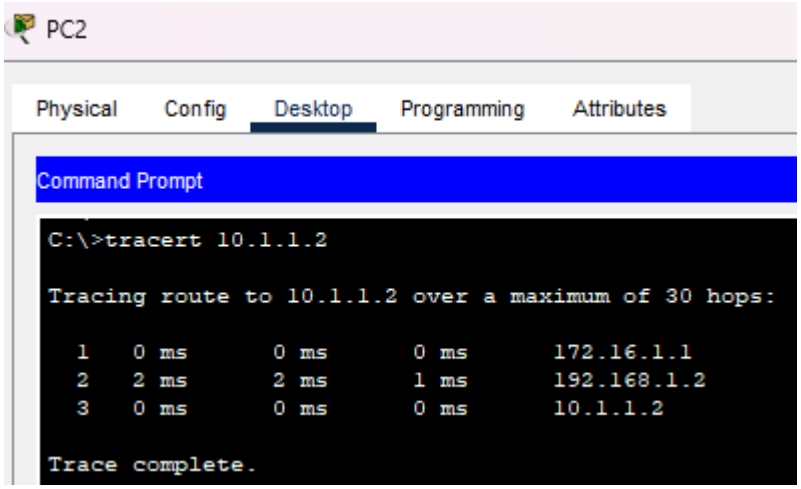
Hasil pengujian ping menunjukkan bahwa semua perangkat, yaitu PC1, dan PC2, dapat saling terhubung tanpa kendala, ditandai dengan pesan *'Reply from'* dan statistik *'Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)*'. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa konfigurasi IP address, subnet mask, dan gateway pada setiap perangkat sudah tepat, serta rute BGP yang dikonfigurasi pada R1 dan R2 berfungsi dengan baik untuk mengarahkan lalu lintas antar subnet. Sehingga komunikasi antar subnet dan perangkat berjalan lancar.

7. Gunakan perintah *tracert* untuk menganalisa pengiriman paket data dari pengirim hingga penerima pada semua PC.

Hasil:



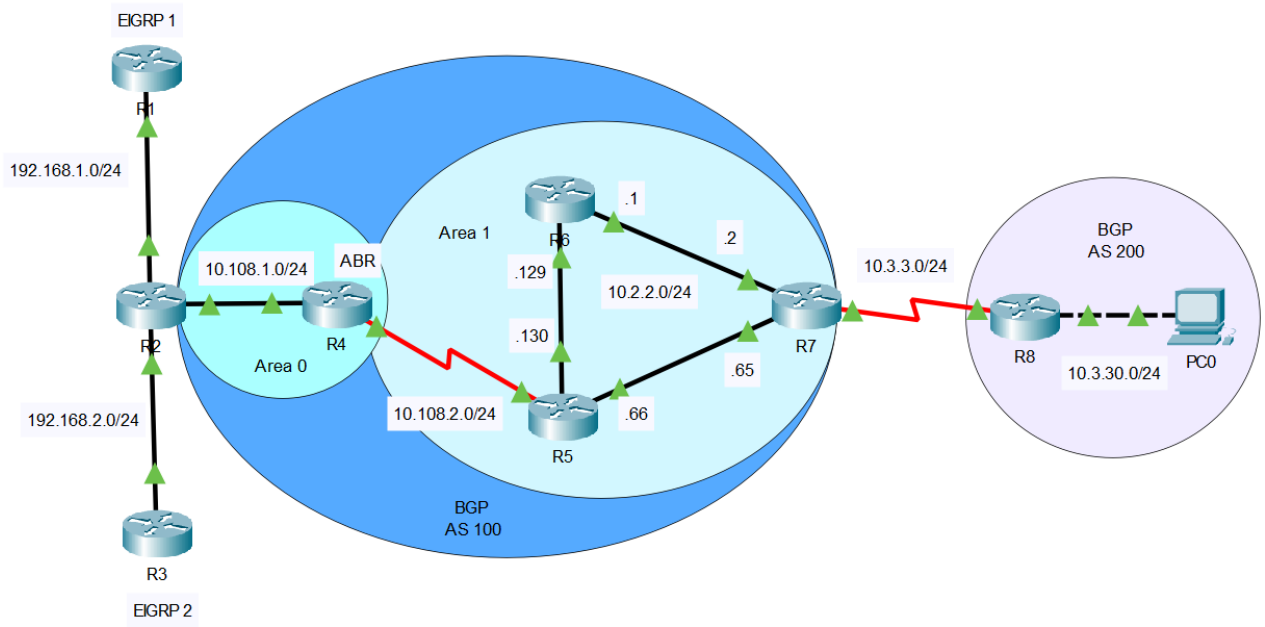
PC2



Analisa:

Hasil pengujian tracert menunjukkan bahwa paket data yang dikirimkan dari PC1 ke PC2 melalui jaringan berhasil melewati rute yang telah ditentukan. Pada tracert dari PC1, paket melewati R1 di alamat 10.1.1.1, dilanjutkan ke R2 di 192.168.1.1, dan akhirnya mencapai tujuan di 172.16.1.2 / PC2. Begitu pula, pada tracert dari PC2, paket melewati R2 di 172.16.1.1, kemudian menuju R1 192.168.1.2, dan sampai di tujuan di 10.1.1.2 / PC1. Proses traceroute ini menunjukkan bahwa kedua perangkat dapat berkomunikasi dengan baik melalui rute yang telah dikonfigurasi sebelumnya.

8. Rancanglah sebuah topologi jaringan dimana anda mengintegrasikan topologi jaringan pada gambar 1 dengan *Interior Gateway Routing* (IGP) *routing*, seperti redistribusi rute BGP ke OSPF atau sebaliknya.



Router	*Interface*	*IP address*	*Subnetmask*
R1	Gig0/0	192.168.1.2	255.255.255.0
R2	Gig0/0	192.168.1.1	255.255.255.0
	Gig0/1	192.168.2.1	255.255.255.0
	Gig0/2	10.108.1.1	255.255.255.0
R3	Gig0/0	192.168.2.2	255.255.255.0
R4	Gig6/0	10.108.1.2	255.255.255.0
	Se2/0	10.108.2.1	255.255.255.0
R5	Gig6/0	10.2.2.130	255.255.255.192
	Gig7/1	10.2.2.66	255.255.255.192
	Se2/0	10.108.2.2	255.255.255.0
R6	Gig0/0	10.2.2.1	255.255.255.192
	Gig0/1	10.2.2.129	255.255.255.192
R7	Gig6/0	10.2.2.2	255.255.255.192
	Gig7/0	10.2.2.65	255.255.255.192
	Se2/0	10.3.3.1	255.255.255.0
R8	Se2/0	10.3.3.2	255.255.255.0
	Fa0/0	10.3.30.1	255.255.255.0

End devices	*IP address*	*Subnetmask*	*Default Gateway*
PC0	10.3.30.2	255.255.255.0	10.3.30.1

9. Setelah anda merancang topologi jaringan beserta *IP address*-nya, lakukan konfigurasi *routing* untuk melakukan redistribusi rute, kemudian lakukan pengujian koneksi menggunakan tes *ping* dan *tracert*.

Konfigurasi routing:

R1
```
ro ei 1
net 192.168.1.0 0.0.0.255
```

R2
```
ro os 1
net 10.108.1.0 0.0.0.255 a 0
redis ei 1 subnets
redis ei 2 subnets
ro ei 1
net 192.168.1.0 0.0.0.255
redis os 1 metric 1 1 1 1 1
ro ei 2
net 192.168.2.0 0.0.0.255
redis os 1 metric 1 1 1 1 1
```

R3
```
ro ei 2
net 192.168.2.0 0.0.0.255
```

R4
```
ro os 1
net 10.108.1.0 0.0.0.255 a 0
net 10.108.2.0 0.0.0.255 a 1
```

R5

```
ro os 1
net 10.108.2.0 0.0.0.255 a 1
net 10.2.2.64 0.0.0.63 a 1
net 10.2.2.128 0.0.0.63 a 1
```

R6

```
ro os 1
net 10.2.2.0 0.0.0.63 a 1
net 10.2.2.128 0.0.0.63 a 1
```

R7

```
ro os 1
net 10.2.2.0 0.0.0.63 a 1
net 10.2.2.64 0.0.0.63 a 1
redis bgp 100 subnets
ro bgp 100
net 10.3.3.0 mask 255.255.255.0
nei 10.3.3.2 remote-as 200
redistribute ospf 1 match external 1 external 2
```

R8

```
ro bgp 200
net 10.3.3.0 mask 255.255.255.0
net 10.3.30.0 mask 255.255.255.0
nei 10.3.3.1 remote-as 100
```

Verifikasi routing table:

R7

```
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C       10.2.2.0/26 is directly connected, GigabitEthernet6/0
C       10.2.2.64/26 is directly connected, GigabitEthernet7/0
O       10.2.2.128/26 [110/2] via 10.2.2.1, 03:07:57, GigabitEthernet6/0
                      [110/2] via 10.2.2.66, 03:07:57, GigabitEthernet7/0
C       10.3.3.0/24 is directly connected, Serial2/0
O IA    10.108.1.0/24 [110/66] via 10.2.2.66, 03:07:57, GigabitEthernet7/0
O       10.108.2.0/24 [110/65] via 10.2.2.66, 03:07:57, GigabitEthernet7/0
O E2 192.168.1.0/24 [110/20] via 10.2.2.66, 03:07:57, GigabitEthernet7/0
O E2 192.168.2.0/24 [110/20] via 10.2.2.66, 03:07:57, GigabitEthernet7/0
```

R8

```
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
B       10.2.2.0/26 [20/20] via 10.3.3.1, 00:00:00
B       10.2.2.64/26 [20/20] via 10.3.3.1, 00:00:00
C       10.3.3.0/24 is directly connected, Serial2/0
C       10.3.30.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
B    192.168.1.0/24 [20/20] via 10.3.3.1, 00:00:00
B    192.168.2.0/24 [20/20] via 10.3.3.1, 00:00:00
```

Pengujian koneksi:

Verifikasi dengan ping (PC0 menuju R1 dan R4)

PC0

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=30ms TTL=250
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=23ms TTL=250
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=23ms TTL=250
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=27ms TTL=250

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 23ms, Maximum = 30ms, Average = 25ms

C:\>ping 10.108.1.2

Pinging 10.108.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.108.1.2: bytes=32 time=42ms TTL=252
Reply from 10.108.1.2: bytes=32 time=33ms TTL=252
Reply from 10.108.1.2: bytes=32 time=39ms TTL=252
Reply from 10.108.1.2: bytes=32 time=22ms TTL=252

Ping statistics for 10.108.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 22ms, Maximum = 42ms, Average = 34ms
```

Verifikasi dengan tracert (PC0 menuju R1 dan R4)

PC0

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
C:\>tracert 192.168.1.2

Tracing route to 192.168.1.2 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms      0 ms      0 ms      10.3.30.1
  2   1 ms      0 ms      1 ms      10.3.3.1
  3   12 ms     1 ms      13 ms     10.2.2.66
  4   1 ms      20 ms     2 ms      10.108.2.1
  5   1 ms      2 ms      21 ms     10.108.1.1
  6   1 ms      10 ms     2 ms      192.168.1.2

Trace complete.

C:\>tracert 10.108.1.2

Tracing route to 10.108.1.2 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms      0 ms      0 ms      10.3.30.1
  2   12 ms     1 ms      0 ms      10.3.3.1
  3   8 ms      7 ms      13 ms     10.2.2.66
  4   31 ms     18 ms     10 ms     10.108.1.2

Trace complete.
```

10. Lakukan analisa dari desain topologi jaringan yang anda buat.

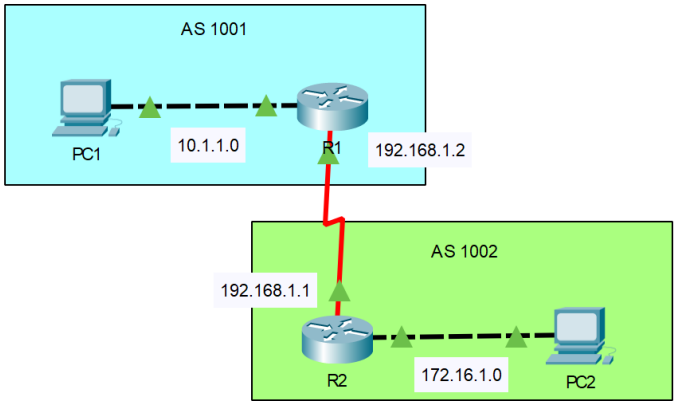
Analisa:

Pada topologi ini, terdapat integrasi antara 3 protokol routing, yaitu EIGRP, OSPF, dan BGP, dengan redistribusi rute yang dilakukan untuk memastikan konektivitas antar AS. AS 100 menggunakan OSPF dengan Area 0 dan Area 1, sementara AS 200 menggunakan BGP. Redistribusi dua arah dilakukan di R7, di mana rute OSPF eksternal (Type-1 dan Type-2) diimpor ke BGP, dan rute BGP diimpor ke OSPF. Hal ini memungkinkan pertukaran rute penuh antara AS 100 dan AS 200.

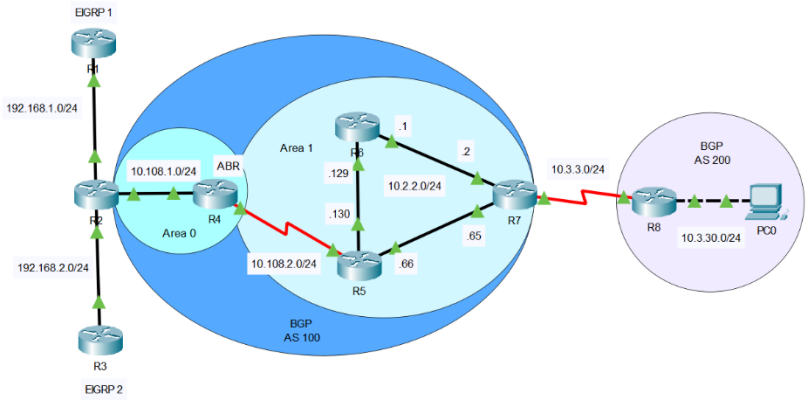
Pengujian menunjukkan bahwa redistribusi ini berhasil dilakukan, terlihat dari tabel routing di R8 (AS 200), di mana rute dari AS 100 seperti 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 10.108.1.0/24, dan 10.108.2.0/24 diterima sebagai rute BGP. Selain itu, pengujian konektivitas melalui ping dan traceroute dari PC0 (di AS 200) ke R1 dan R4 (di AS 100) menunjukkan bahwa paket berhasil mencapai tujuan tanpa packet loss, dengan jalur routing yang sesuai melewati R7 dan R8. Sehingga redistribusi dua arah ini telah memenuhi kebutuhan konektivitas antara AS 100 dan AS 200.

IV. Analisis

Pada praktikum ini, penerapan BGP (Border Gateway Protocol) dilakukan melalui dua percobaan dengan topologi yang berbeda. Konfigurasi jaringan dilakukan dengan beberapa perintah untuk memastikan router dapat membangun sesi BGP dan bertukar rute dengan benar. Perintah *interface [jenis interface]* digunakan untuk masuk ke mode konfigurasi interface, kemudian *ip address [IP] [subnetmask]* digunakan untuk menetapkan alamat IP. Untuk mengaktifkan interface, digunakan perintah no shutdown. Selanjutnya, konfigurasi BGP dilakukan dengan memasuki mode BGP menggunakan perintah *router bgp [AS_number]*. Jaringan lokal kemudian diiklankan dengan perintah *network [network_id] mask [subnetmask]*. Untuk membangun hubungan dengan router tetangga, digunakan perintah *neighbor [neighbor_IP] remote-as [AS_number]*. Verifikasi konfigurasi dilakukan dengan perintah seperti *show ip bgp* dan *show ip route* untuk memastikan bahwa sesi BGP terbentuk dan rute telah diiklankan dengan benar.



Pada topologi pertama, konfigurasi dilakukan dengan menghubungkan dua router menggunakan antarmuka FastEthernet dan Serial. Setiap router dikonfigurasi dalam Autonomous System (AS) yang berbeda, sehingga menggunakan eBGP (External BGP). Setelah konfigurasi awal IP address dan pengaktifan interface, sesi BGP dibangun dengan menetapkan nomor AS masing-masing router serta menambahkan tetangga dengan remote AS yang sesuai. Hasil pengujian menggunakan perintah "show ip bgp" menunjukkan bahwa awalnya sesi BGP belum terbentuk karena konfigurasi hanya dilakukan pada satu router. Setelah konfigurasi BGP pada router kedua, sesi BGP berhasil dibangun, ditandai dengan status "Established" dan rute dari masing-masing AS dapat dipertukarkan. Verifikasi dengan "show ip route" menunjukkan bahwa rute dari AS tetangga telah masuk ke tabel routing.



Pada topologi kedua, konfigurasi lebih kompleks karena melibatkan redistribusi rute antara BGP dan protokol Interior Gateway Protocol (IGP), dalam hal ini OSPF dan EIGRP. Router yang berperan sebagai penghubung antara domain BGP dan OSPF melakukan redistribusi menggunakan perintah *redistribute [routing_protocol] subnets* untuk memastikan rute dari BGP dapat dikenali oleh OSPF dan sebaliknya. Pengujian menggunakan perintah "show ip route" pada router OSPF menunjukkan bahwa rute dari BGP berhasil diimpor ke OSPF sebagai rute eksternal, sementara router BGP juga menerima rute dari OSPF. Tes konektivitas dengan ping menunjukkan bahwa seluruh perangkat dalam jaringan dapat saling terhubung tanpa kendala. Hasil pengujian dengan traceroute menunjukkan bahwa paket data yang dikirim antar PC melewati jalur yang telah ditentukan oleh protokol routing. Router dalam jaringan berhasil mengarahkan lalu lintas berdasarkan informasi yang diperoleh dari BGP dan OSPF. Perintah "show ip bgp summary" menunjukkan bahwa sesi BGP tetap stabil dengan status "Established" pada tetangga yang dikonfigurasi. Selain itu, redistribusi antara BGP dan IGP memastikan bahwa semua rute dapat dipertukarkan dengan baik, memungkinkan komunikasi end-to-end dalam jaringan.

V. Kesimpulan

BGP memungkinkan pertukaran rute antar Autonomous System dengan mekanisme yang fleksibel dan dapat disesuaikan, memastikan jaringan tetap terhubung secara optimal. Praktikum ini menunjukkan bagaimana eBGP dikonfigurasi untuk membangun sesi peering serta bagaimana redistribusi rute antara BGP dan protokol IGP seperti OSPF dan EIGRP dilakukan. Hasil pengujian membuktikan bahwa BGP mampu mendistribusikan informasi routing dengan baik dan menjaga stabilitas sesi peering, meskipun proses konvergensinya lebih kompleks dibandingkan IGP. Selain itu, redistribusi rute memastikan keterhubungan antar jaringan berjalan lancar. Dari berbagai verifikasi yang dilakukan, terlihat bahwa jaringan dapat bertukar rute secara efisien dan mengarahkan lalu lintas sesuai kebijakan yang diterapkan.

VI. Tugas Pertanyaan

1. Jelaskan apa yang anda ketahui tentang *Border Gateway Protocol* (BGP).

Jawab:

BGP merupakan protokol routing eksterior (Exterior Gateway Protocol) yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar Autonomous System (AS) di internet. BGP berfungsi menentukan jalur terbaik untuk mentransfer data antar jaringan berdasarkan kebijakan administrasi dan metrik seperti AS-Path, Local Preference, dan MED (Multi-Exit Discriminator). Protokol ini bekerja menggunakan TCP pada port 179 untuk memastikan transfer informasi yang andal. Terdapat dua jenis BGP, yaitu eBGP (External BGP) untuk pertukaran rute antar AS dan iBGP (Internal BGP) untuk berbagi informasi routing di dalam satu AS. Dengan kemampuan untuk menangani tabel routing yang sangat besar dan mendukung routing berbasis kebijakan, BGP menjadi tulang punggung konektivitas internet global. Namun, konfigurasi BGP membutuhkan keahlian teknis yang mendalam, dan konvergensinya cenderung lebih lambat dibandingkan protokol IGP seperti OSPF atau EIGRP.

2. Jelaskan apa yang dimaksud *peers* pada mekanisme *routing* BGP.

Jawab:

Peers pada mekanisme routing BGP merujuk pada router-router yang membentuk hubungan untuk bertukar informasi routing melalui sesi BGP. Sesi ini dibangun menggunakan koneksi TCP pada port 179. Peers dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu External BGP (eBGP), yang terjadi antar router dari Autonomous System (AS) yang berbeda, dan Internal BGP (iBGP), yang terjadi di dalam AS yang sama. Setelah sesi BGP terbentuk, peers mulai bertukar informasi routing, seperti prefiks IP dan atribut routing lainnya, yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik. Untuk menjaga koneksi tetap aktif, peers secara berkala saling mengirim pesan keepalive, dan jika koneksi gagal, router akan mencoba membentuk ulang sesi. Keamanan sesi BGP antara peers dapat ditingkatkan melalui metode seperti TCP MD5 authentication atau TTL Security Mechanism (TTL-SM) untuk memastikan hanya router yang sah yang dapat membentuk sesi BGP. Dengan mekanisme ini, peers dalam BGP memainkan peran penting dalam memastikan informasi routing dapat diteruskan dengan benar di antara jaringan otonom, sekaligus menjaga integritas dan keandalannya.

3. Jelaskan perbedaan internal BGP dan eksternal BGP.

Jawab:

Perbedaan di antara Internal BGP (iBGP) dan External BGP (eBGP) terletak pada konteks operasi dan pengaturannya. iBGP digunakan untuk pertukaran rute di dalam satu Autonomous System (AS), sedangkan eBGP digunakan untuk berbagi rute antar-AS. Dalam iBGP, hop count tidak berubah karena semua router dianggap berada dalam satu hop, dan atribut next-hop tetap menunjukkan router pengiklan awal. Sebaliknya, pada eBGP, hop count berkurang setiap kali melewati AS, dan atribut next-hop diubah menjadi alamat IP router penerima. Router iBGP dapat membentuk sesi tanpa koneksi fisik langsung, sering menggunakan IP internal, sementara router eBGP biasanya membutuhkan koneksi langsung. iBGP juga memerlukan konfigurasi full mesh atau mekanisme seperti Route Reflectors dan Confederations untuk mendistribusikan rute, sementara eBGP tidak memerlukannya karena koneksi langsung antar-router cukup memadai. Selain itu, kebijakan routing pada eBGP cenderung lebih kompleks untuk mengontrol pengiklanan dan penerimaan rute antar-AS, sementara iBGP lebih sederhana karena berada dalam kontrol administrasi yang sama.

4. Jelaskan proses *establishment* untuk *peering session* pada protokol BGP.

Jawab:

Proses tersebut melibatkan beberapa tahap hingga sesi peering BGP berhasil terbentuk. Dimulai dengan koneksi TCP pada port 179 antara dua router yang telah dikonfigurasi sebagai peers. Setelah koneksi berhasil, tahap Open dimulai, di mana kedua router saling bertukar pesan Open yang berisi informasi seperti Autonomous System (AS) number, Router ID, dan parameter BGP lainnya. Jika parameter yang diterima valid, router akan mengirim pesan Keepalive untuk mengonfirmasi keberhasilan sesi. Setelah itu, sesi masuk ke tahap Established, di mana kedua router mulai bertukar informasi routing melalui pesan Update, yang mencakup prefiks jaringan dan atribut rute. Selama sesi berlangsung, pesan Keepalive dikirim secara periodik untuk menjaga koneksi tetap aktif. Jika terjadi masalah, seperti koneksi TCP terputus atau parameter tidak sesuai, sesi akan dihentikan, dan router akan mencoba membangun ulang peering. Tahapan ini memastikan sesi peering BGP terbentuk dengan parameter yang sesuai.

VII. Lampiran Laporan Sementara

3. BGP

1. Prosedur no 4

a. R1(config) # do sh ip bgp

BGP table version is 4, local router ID is 192.168.1.2
Status codes : s suppressed , d damped , h history , * valid , >best , i - internal, r RIB-failure, S stale
Origin codes : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

	Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*>	10.1.1.0/24	0.0.0.0	0	0	32768	i

b. R2 (config) # do sh ip bgp

BGP table version is 3, local router ID is 192.168.1.1
Status codes : s suppressed , d damped, h history, * valid , > best, i - internal, r RIB-failure, S stale
Origin codes : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

	Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*>	10.1.1.0/24	192.168.1.2	0	0	0	1001 i
*>	172.16.1.0/24	0.0.0.0	0	0	32768	1

2. Prosedur no 5

a. Show ip bgp pada R1

R1 (config) #do sh ip bgp

BGP table version is 5, local router ID is 192.168.1.2
Status codes : s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal, r RIB-failure, S stale
Origin codes : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

	Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*>	10.1.1.0/29	0.0.0.0	0	0	32768	i
*>	172.16.1.0/24	192.168.1.1	0	0	0	1002 i

b. Routing table

R1 (config) # do sh ip ro

```
------
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
     172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B       172.16.1.0 [20/0] via 192.168.1.1, 00:00:00
C    192.168.10/24 is directly connected, Serial 2/0
```

R2 (config) # do sh ip ro

```
------
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B       10.1.1.0 [20/0] via 192.168.1.2, 00:00:00
     172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial 2/0
```

3. Prosedur no 7

PC 1 tracert to PC 2

C:\>tracert 172.16.1.2

Tracing route to 172.16.1.2 over a maximum of 30 hops:

1	0ms	0ms	0ms	10.1.1.1
2	1ms	1ms	1ms	192.168.1.1
3	0ms	0ms	2ms	172.16.1.2

Trace complete.

PC 2 tracert to PC 1

C:\>tracert ~~192.1~~ 10.1.1.2

Tracing route to 10.1.1.2 over a maximum of 30 hops:

1	0ms	0ms	0ms	172.16.1.1
2	2ms	2ms	1ms	192.168.1.2
3	0ms	0ms	0ms	10.1.1.2

Trace complete.